

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/01/07

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 揭示心腦連結：心電圖在認知表現中的分析
3. 服裝慣性去噪器 (GID)：賦予鬆散IMU去噪器準確的動作捕捉能力
4. 神經科學 / 心理學-----
5. 一個用於模擬人類概念形成、理解和交流的神經網絡
6. 神經科學家需要知道多少神經科學知識？
7. 神經生物渴望標記對吸菸與替代社會獎勵的反應預測青少年渴望與每月吸菸行為
8. 人腦作為組合複合體
9. 對比自監督學習作為神經流形打包
10. AI / 數據分析-----
11. 深度學習框架在RNA逆折疊中的幾何結構潛力
12. 折疊轉換蛋白質推動構象集合預測的邊界
13. 預測長效注射劑的早期及完全藥物釋放：可解釋的機器學習應用
14. 超越P值：引入量化金融的風險與遺憾指標於學習型健康系統中的人工智慧
15. ETDock：一種新穎的等變變壓器用於蛋白質-配體對接
16. 微生物 / 微生態-----
17. 數學模型在抗微生物藥物抗性研究中的應用現狀：一項範疇性綜述
18. 生命作為分類信息處理系統：共生體的進化信息理論模型
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. HyperNetWalk：透過多網絡超圖擴散統一框架識別個人化與群體層次的癌症驅動基因
21. 超越放大的變構效應：訊息傳遞的時間調控
22. 朝向任何品質影像分割的生成與自適應潛在空間增強
23. 生科基礎研究-----
24. 一個新的框架：解釋性稀有細胞識別在單細胞轉錄組學數據中的應用
25. 中心法則轉換器：邁向以機制為導向的細胞理解人工智慧

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 揭示心腦連結：心電圖在認知表現中的分析

摘要

理解神經系統與心臟系統在認知活動中的互動對於推進生理計算至關重要。雖然腦電圖（EEG）一直是評估心理負荷的黃金標準，但其有限的可攜性限制了其在現實世界中的使用。透過可穿戴設備廣泛獲得的心電圖（ECG）提供了一個務實的替代方案。本研究探討心電圖信號是否能可靠地反映認知負荷，並作為基於腦電圖指標的替代品。在這項工作中，我們展示了從涉及工作記憶和被動聆聽任務的兩種不同範式中獲得的多模態數據。對於每種模態，我們提取了心電圖的時間域心率變異性（HRV）指標和Catch22描述符，並將其與腦電圖的頻譜和Catch22特徵進行比較。我們提出了一個跨模態的XGBoost框架，將心電圖特徵投射到腦電圖代表的認知空間，從而僅使用心電圖進行工作負荷推斷。我們的結果顯示，心電圖衍生的投射能夠顯著捕捉認知狀態的變化，並為準確分類提供良好的支持。我們的研究結果支持心電圖作為一種可解釋、實時、可穿戴的日常認知監測解決方案。

導讀

這篇文章探討了心臟（ECG，心電圖）和大腦（EEG，腦電圖）之間的互動，尤其是在認知活動中的應用。腦電圖長期以來被用來測量心理負荷，但因為不夠便攜，所以在日常生活中使用有限。心電圖因為可以透過可穿戴設備獲得，成為一個更實用的選擇。研究中使用了兩種不同的任務來收集數據，並通過XGBoost（一種機器學習演算法）分析心電圖數據，以推斷腦電圖的認知負荷。結果顯示，心電圖可以有效地反映認知狀態的變化，這意味著它可以用來進行日常的認知監測。

學習路徑

生物學基礎 → 生理學 → 神經科學 → 心理學 → 生物醫學工程 → 信號處理 → 機器學習 → 生理計算

原文連結

[點擊連結](#)

2. 服裝慣性去噪器 (GID)：賦予鬆散IMU去噪器準確的動作捕捉能力

摘要

可穿戴慣性動作捕捉 (MoCap) 提供了一種便攜、無遮擋且保護隱私的替代方案，相較於基於攝像頭的系統。然而，其準確性依賴於緊密貼合的傳感器，這對於日常使用來說是一種具侵入性且不舒適的要求。將IMU嵌入鬆散的服裝中是一種可取的替代方案，但傳感器與身體的位移會引入嚴重的、結構化的且位置相關的干擾，這破壞了標準的慣性流程。我們提出了GID（服裝慣性去噪器），這是一種輕量級、即插即用的Transformer，將鬆散穿著的MoCap分為三個階段：（i）位置特定的去噪、（ii）自適應的跨穿著融合，以及（iii）一般姿勢預測。GID使用一種位置感知的專家架構，其中共享的時空骨幹模型全局運動，而每個IMU的專家頭則專注於局部服裝動態，一個輕量級的融合模塊確保跨部位的一致性。這種歸納偏差使得從有限的鬆緊IMU配對數據中進行穩定訓練和有效學習成為可能。我們還介紹了GarMoCap，一個涵蓋多樣用戶、動作和服裝的公共和新收集的數據集。實驗表明，GID能夠從單一用戶訓練中實現準確的實時去噪，並且能夠在未見過的用戶、動作和服裝類型中進行泛化，當作為即插即用模塊使用時，能夠穩定提升現有慣性MoCap方法的性能。

導讀

可穿戴慣性動作捕捉 (MoCap) 是一種不依賴攝像頭的技術，利用慣性測量單元 (IMU, Inertial Measurement Unit) 來捕捉人體運動。然而，傳統上這些IMU需要緊貼身體才能準確工作，這在日常使用中可能不太舒適。本文介紹了一種新方法，稱為服裝慣性去噪器 (GID)，它能夠在IMU嵌入鬆散服裝的情況下，仍然保持高準確度的動作捕捉。GID利用了一種Transformer架構，將動作捕捉過程分為三個階段，並使用專家模型來處理不同位置的動態。這使得即使在有限的數據下，系統也能穩定訓練並有效學習。

學習路徑

慣性測量單元 (IMU) → 動作捕捉技術 (MoCap) → Transformer架構 → 機器學習中的專家模型 → 服裝慣性去噪器 (GID)

原文連結

[點擊連結](#)



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

3. 一個用於模擬人類概念形成、理解和交流的神經網絡

摘要

人類大腦的一個顯著能力是能夠從感覺運動經驗中形成更抽象的概念表徵，並靈活地應用這些概念，而不依賴於直接的感官輸入。然而，這種能力背後的計算機制仍然知之甚少。在此，我們提出了一個雙模塊神經網絡框架，稱為CATS Net，以填補這一空白。我們的模型包括一個概念抽象模塊，用於提取低維度的概念表徵，以及一個任務解決模塊，在形成的概念的分層門控控制下執行視覺判斷任務。該系統基於概念表徵開發可轉移的語義結構，通過概念交流實現跨網絡知識轉移。模型與大腦的擬合分析顯示，這些新興的概念空間與神經認知語義模型和人類腹側枕顳皮層的大腦反應結構一致，而門控機制則反映了語義控制大腦網絡中的機制。這項工作建立了一個統一的計算框架，可以為理解人類概念認知和工程化具有人類概念智能的人工系統提供機制洞見。

導讀

這篇文章探討了一種新的神經網絡模型，稱為CATS Net，用於模擬人類如何從感覺和運動經驗中形成概念。這個模型有兩個主要部分：一個是概念抽象模塊（將複雜信息簡化為低維度的概念），另一個是任務解決模塊（在概念的指導下完成任務）。這個系統的獨特之處在於它能夠在不同的網絡之間進行知識轉移，類似於人類如何通過語言交流分享知識。研究發現，這個模型的運作方式與人類大腦的某些部分非常相似，特別是在處理語義信息（語義：與意義和理解相關的信息）時。

學習路徑

神經科學基礎 → 機器學習入門 → 神經網絡基礎 → 語義網絡與語義學習 → 概念形成與抽象思維 → 人工智能中的語義處理 → 人工智能與人類智能的比較研究

原文連結

點擊連結

4. 神經科學家需要知道多少神經科學知識？

摘要

大腦的學習算法有多少依賴於其作為大腦的事實？我們認為：依賴很多，但令人驚訝的是，只有少數細節真正重要。我們指出一些簡單的生物學細節——例如非負的神經元放電以及在連接主義架構中的能量/空間預算——這些細節與解決任務的需求相結合，產生了可以預測大腦反應的模型，甚至可以精確到單一神經元的調節。我們理解這些細節是如何限制可能的算法集及其實現方式，以至於只有「類大腦」的算法被學習。特別是，每一個生物學細節都在連接主義模型中打破了一種對稱性（如比例、旋轉、排列），從而導致可解釋的單一神經元反應，這些反應具有特定算法的有意義特徵。這一觀點不僅幫助我們理解大腦對算法的選擇，還能從測量的神經反應中推斷算法。此外，這一觀點將計算神經科學與人工智慧中的機械可解釋性相結合，提出了一種更統一的方法來研究自然和人工智能的機制。

導讀

這篇文章探討了大腦在學習算法中所需的神經科學知識。作者認為，雖然大腦學習算法依賴於其生物學特性，但只有少數細節真正影響結果。這些細節包括神經元的非負放電（神經元只能發出非負的信號）和能量/空間預算（在連接主義架構中，資源的限制）。這些因素與任務需求相結合，能夠創建精確預測大腦反應的模型。這種觀點不僅有助於理解大腦如何選擇算法，還能從神經反應中推斷出算法。此外，這一研究將計算神經科學與人工智慧中的機械可解釋性相結合，促進了對自然和人工智能機制的統一研究。

學習路徑

神經科學基礎 → 生物學細節（如神經元放電）→ 連接主義架構 → 計算神經科學 → 機械可解釋性 → 人工智慧中的算法選擇

原文連結

點擊連結

5. 神經生物渴望標記對吸菸與替代社會獎勵的反應預測青少年渴望與每月吸菸行為

摘要

吸菸仍然是全球可預防死亡的主要原因。由於大腦尚在發育且易受社會影響（如環境煙草煙霧，ETS）的影響，青少年特別容易發展出煙草成癮。渴望——即強烈的藥物使用慾望——即使在非每日吸菸中也會出現，並預示著持續使用和復發。然而，渴望和ETS暴露在青少年早期吸菸階段的角色仍然不清楚。在這項預註冊研究中，我們利用最近開發的渴望功能性磁共振成像標記——神經生物渴望標記（NCS）——來比較青少年實驗性吸菸者（N=100）和非吸菸者（N=48）在不同ETS暴露水平下對吸菸與社會線索的渴望相關腦部反應。結果顯示，實驗性吸菸者比非吸菸者對吸菸線索的NCS反應高於替代社會獎勵，並預測個體在自我報告的渴望和每月吸菸行為上的差異。吸菸行為和NCS反應均與來自同儕的ETS暴露量相對於來自家庭成員的暴露量相關。這些發現表明，渴望相關腦迴路在實驗性吸菸期間已經表現出高度敏感性，並強調同儕社會規範在青少年關鍵時期對渴望和吸菸啟動的重要角色。

導讀

這篇研究探討了青少年在吸菸和面對社會獎勵時，腦部對渴望的反應。研究利用了一種叫做神經生物渴望標記（NCS）的技術，這是一種功能性磁共振成像（fMRI）技術，來測量大腦對吸菸和社會刺激的反應。研究發現，實驗性吸菸者比非吸菸者對吸菸刺激的反應更強，且這種反應與他們自我報告的渴望和每月吸菸量有關。這意味著，在青少年中，同儕的影響可能會增加他們對吸菸的渴望，進而影響他們的吸菸行為。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 神經生物渴望標記（NCS） → 青少年心理學 → 社會影響與行為科學 → 吸菸成癮研究

原文連結

點擊連結

6. 人腦作為組合複合體

摘要

我們提出了一個框架，從功能性磁共振造影（fMRI）時間序列數據構建組合複合體（Combinatorial Complexes, CCs），以信息理論的度量捕捉成對及更高階的神經交互，橋接拓撲深度學習與網絡神經科學。目前基於圖形的腦網絡表示系統性地忽略了神經複雜性的高階依賴性，其中信息處理通常涉及無法分解為成對關係的協同交互。與將關係結構映射到高階域的拓撲提升方法不同，我們的方法直接從數據中的統計依賴性構建CCs。我們的CCs通過包含代表腦區之間集體依賴性的高階單元來推廣圖形，自然地適應了神經處理的多尺度、層次結構。該框架使用從fMRI信號計算的O-information和S-information度量構建數據驅動的組合複合體，保留基於協同依賴性的成對連接和高階單元（例如三元組、四元組）。利用NetSim模擬作為受控概念驗證數據集，我們展示了CC構建流程，並展示如何在統一結構中量化和表示神經時間序列中的成對及高階依賴性。此工作提供了一個腦網絡表示框架，保留了傳統圖形方法看不見的基本高階結構，並使拓撲深度學習（TDL）架構能應用於神經數據。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法，從fMRI數據中構建組合複合體（CCs），以捕捉大腦中的複雜互動。傳統的圖形方法只能看到成對的關係，而無法處理更複雜的多方互動。CCs則通過包含更高階的單元（例如三元組、四元組）來表示這些複雜的依賴性。這種方法使用信息理論中的O-information和S-information來計算這些依賴性，並利用NetSim模擬來驗證其有效性。這樣的框架不僅能更好地表示大腦網絡，還能讓拓撲深度學習（TDL）技術應用於神經數據分析。

學習路徑

基礎圖論 → 信息理論 → 功能性磁共振造影（fMRI） → 網絡神經科學 → 拓撲深度學習（TDL） → 組合複合體（CCs）

原文連結

點擊連結

7. 對比自監督學習作為神經流形打包

摘要

基於逐點比較的對比自監督學習在視覺任務中得到了廣泛研究。在大腦的視覺皮層中，對不同刺激類別的神經反應被組織成稱為神經流形的幾何結構。準確的刺激分類可以通過有效地分離這些流形來實現，類似於解決一個打包問題。我們引入了對比學習作為流形打包（CLAMP），這是一種將表示學習重新構想為流形打包問題的自監督框架。CLAMP 引入了一種損失函數，靈感來自於短程排斥粒子系統的勢能，如簡單液體和擁擠打包中的物理現象。在這個框架中，每個類別由嵌入單個圖像的多個增強視圖的子流形組成。子流形的大小和位置通過遵循打包損失的梯度進行動態優化。這種方法在嵌入空間中產生了可解釋的動態，類似於擁擠物理學，並在損失函數中引入了幾何上有意義的超參數。在標準的線性評估協議下，該協議凍結骨幹網絡並僅訓練線性分類器，CLAMP 與最先進的自監督模型達到了競爭性能。此外，我們的分析顯示，不同類別對應的神經流形自然出現並在學習的表示空間中有效分離，突顯了 CLAMP 在物理學、神經科學和機器學習中橋接見解的潛力。

導讀

對比自監督學習是一種不需要標籤的學習方法，通過比較不同的數據點來學習數據的結構。在大腦中，視覺皮層會對不同的視覺刺激做出反應，這些反應可以看作是神經流形（神經元反應的幾何結構）。CLAMP 是一種新的自監督學習框架，將學習過程想像成一個流形打包問題，類似於物理學中的粒子系統。這種方法不僅能夠有效地分類不同的視覺刺激，還能在學習過程中引入物理學和幾何學的概念，從而提高學習的解釋性和有效性。

學習路徑

神經科學基礎 → 機器學習基礎 → 自監督學習 → 對比學習 → 流形學習 → 物理學中的粒子系統
→ CLAMP 框架

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

8. 深度學習框架在RNA逆折疊中的幾何結構潛力

摘要

RNA的多樣生物功能源於其結構的多變性，但在給定三維構型下準確預測和設計RNA序列（逆折疊）仍是一項挑戰。在此，我介紹了一個深度學習框架，該框架將幾何向量感知器（Geometric Vector Perceptron,

GVP）層與Transformer架構結合，以實現端到端的RNA設計。我構建了一個數據集，該數據集由BGSU RNA列表中實驗解決的RNA三維結構過濾和去重後組成，並使用序列恢復率和TM-score來評估序列和結構的保真度。在標準基準測試和RNA-Puzzles中，我的模型達到了最先進的性能，恢復率和TM-score分別為0.481和0.332，超越了現有方法在不同RNA家族和長度尺度上的表現。使用Rfam註釋進行的掩蔽家族級別驗證證實了模型在未見過的家族上的強泛化能力。此外，使用AlphaFold3重新折疊的逆折疊序列與本地結構非常相似，強調了GVP層捕捉的幾何特徵在增強基於Transformer的RNA設計中的關鍵作用。

導讀

這篇文章介紹了一種新的深度學習方法來解決RNA逆折疊問題。RNA逆折疊是指在給定三維結構的情況下，設計出對應的RNA序列。作者使用了一種叫做幾何向量感知器（GVP）的技術，這是一種能夠捕捉空間幾何特徵的深度學習層，並將其與Transformer（深度學習模型架構的一種）結合，從而提高了RNA序列設計的準確性。這種方法在多個RNA家族和不同長度的RNA序列上都表現出色，並且能夠很好地泛化到未見過的RNA家族。

學習路徑

RNA生物學 → 三維結構生物學 → 深度學習基礎 → Transformer架構 → 幾何向量感知器（GVP）
→ RNA逆折疊問題 → AlphaFold3

原文連結

點擊連結

9. 折疊轉換蛋白質推動構象集合預測的邊界

摘要

蛋白質的功能在很大程度上取決於其構象集合，這是一組能量加權的結構，其平衡取決於溫度和環境。儘管最近的深度學習（DL）方法在單一蛋白質結構的預測方面取得了重大進展，但在計算上模擬構象集合仍然是一個挑戰。本文著重於模擬折疊轉換蛋白質，這些蛋白質會重塑其二級和/或三級結構，並在細胞刺激下改變其功能。這些在蛋白質宇宙中代表性不足的成員，作為方法普適性的測試案例。研究顯示，DL模型通常通過與訓練集結構的關聯來預測構象集合，這限制了其普適性。這些觀察結果指出了DL方法可能成功或失敗的使用情境。開發能夠從大量候選中成功識別新折疊轉換蛋白質的計算方法，可能會更廣泛地推進構象集合的建模。

導讀

蛋白質的功能與其結構密切相關，這些結構會隨著環境的變化而改變，形成所謂的「構象集合」（一組不同能量狀態的結構）。折疊轉換蛋白質（能夠改變其二級或三級結構的蛋白質）在這方面特別有趣，因為它們能夠在不同的細胞環境中改變功能。深度學習（DL）雖然在預測單一蛋白質結構上有進展，但在預測這些多變的構象集合上仍面臨挑戰。這篇文章探討DL模型的局限性，特別是它們依賴訓練數據的問題，並提出了改進預測方法的可能途徑。

學習路徑

蛋白質結構基礎 → 構象集合 → 深度學習在生物學中的應用 → 折疊轉換蛋白質 → 構象集合預測方法

原文連結

點擊連結

10. 預測長效注射劑的早期及完全藥物釋放：可解釋的機器學習應用

摘要

以聚合物為基礎的長效注射劑（LAI）已經改變了慢性疾病的治療方式，通過控制藥物釋放來減少給藥頻率並延長治療時間。要實現LAI的控制藥物釋放，需要對其複雜的物理化學性質進行廣泛優化。機器學習（ML）可以通過建模LAI性質與藥物釋放之間的複雜關係來加速LAI的開發。然而，由於缺乏針對LAI數據的定制建模和分析，最近的ML研究在調節藥物釋放的關鍵性質上提供的資訊有限。本文提出了一種新穎的數據轉換和可解釋的ML方法，通過預測24、48和72小時的早期藥物釋放、釋放曲線類型的分類以及完全釋放曲線的預測，從321種LAI配方中合成可操作的資訊。這三個實驗調查了LAI材料特性在早期和完全藥物釋放曲線中的貢獻和控制。在72小時內，真實和預測的藥物釋放之間觀察到強相關性（ >0.65 ），而在釋放曲線類型分類中獲得了0.87的F1分數。時間獨立的ML框架在預測延遲的雙相和三相曲線時表現優於當前的時間相關方法。Shapley加法解釋揭示了材料特性在早期和完全釋放中的相對影響，填補了先前體外和基於ML的研究中的多個空白。這種新穎的方法和發現可以為科學家提供一種定量策略和建議，以優化LAI的藥物釋放動態。模型實施的源代碼是公開可用的。

導讀

長效注射劑（LAI）是一種能夠控制藥物釋放的技術，常用於慢性疾病的治療。這項研究利用機器學習（ML）來預測LAI的藥物釋放特性，特別是早期和完全釋放的時間點。研究中使用了Shapley加法解釋（用於解釋模型預測的工具）來分析材料特性對藥物釋放的影響，並提供了一種新的數據處理和ML方法來改善預測效果。這些發現有助於優化LAI的設計和應用。

學習路徑

藥物釋放系統 → 長效注射劑（LAI） → 機器學習（ML）基礎 → Shapley加法解釋 → 藥物動力學與動力學模型

原文連結

[點擊連結](#)

11. 超越P值：引入量化金融的風險與遺憾指標於學習型健康系統中的人工智慧

摘要

隨著人工智慧（AI）在臨床環境中的應用日益增加，挑戰了傳統醫學證據框架的基本假設。傳統的統計方法集中於隨機對照試驗、頻率主義假設檢驗和靜態置信區間，這些方法是為固定干預措施在穩定條件下的評估而設計的。相反，AI驅動的臨床系統則是持續學習的，隨著時間推移調整其行為，並在由不斷變化的人群、實踐和反饋效應所塑造的非穩態環境中運行。在這樣的系統中，臨床危害不再主要來自平均錯誤率，而是來自校準漂移、罕見但嚴重的失敗，以及隨時間累積的次優決策。在此觀點下，我們認為現有的統計顯著性概念不足以描述學習型健康系統中的證據和安全性。借鑒量化金融的風險理論概念和線上決策理論，我們建議以時間索引的校準穩定性、有限的下行風險和受控的累積遺憾來重新框定適應性AI系統的醫學證據。我們強調這種方法並不取代隨機試驗或因果推斷，而是通過解決僅在部署後出現的風險和不確定性維度來補充它們。這一框架為在持續學習下評估AI驅動的臨床系統提供了一種有原則的數學語言，並對臨床實踐、研究設計和監管監督具有重要意義。

導讀

這篇文章探討了人工智慧（AI）在臨床應用中的挑戰，特別是如何評估AI系統的安全性和可靠性。傳統的統計方法（如隨機對照試驗和頻率主義假設檢驗）主要針對固定的醫療干預措施設計，但AI系統是動態的，會隨著時間不斷學習和適應。文章建議借鑒量化金融中的風險理論和線上決策理論，來重新評估AI系統的醫學證據，尤其是關注校準穩定性（系統在不同時間點的準確度）、下行風險（可能的最壞情況）和累積遺憾（累積的次優決策的影響）。

學習路徑

統計學基礎 → 隨機對照試驗 → 人工智慧基礎 → 機器學習 → 量化金融風險理論 → 線上決策理論 → AI在醫學中的應用 → 監管與倫理考量

原文連結

點擊連結

12. ETDock：一種新穎的等變變壓器用於蛋白質-配體對接

摘要

預測蛋白質與配體之間的對接是藥物發現中一項關鍵且具挑戰性的任務。然而，傳統的對接方法主要依賴於評分函數，而基於深度學習的對接方法通常忽略了蛋白質和配體的三維空間信息以及配體的圖級特徵，這限制了它們的性能。為了解決這些限制，我們提出了一種用於蛋白質-配體對接姿勢預測的等變變壓器神經網絡。我們的方法涉及通過特徵處理融合配體的圖級特徵，然後使用我們提出的TAMformer模塊學習配體和蛋白質的表示。此外，我們基於預測的距離矩陣採用迭代優化方法來生成精緻的配體姿勢。真實數據集上的實驗結果顯示，我們的模型可以達到最先進的性能。

導讀

這篇文章介紹了一種新的神經網絡模型，稱為ETDock，用於預測蛋白質和配體（小分子）之間的對接。對接是指預測配體如何與蛋白質結合，這對於藥物設計非常重要。傳統方法依賴數學函數來評估對接的好壞，而新的深度學習方法則試圖利用更多的數據特徵。這篇文章的模型特別之處在於它考慮了配體的圖形結構（分子結構的表示）和三維空間信息，並使用一種叫做TAMformer的模塊來改進預測精度。最終，模型在實驗中表現出色，顯示出其在藥物發現中的潛力。

學習路徑

化學基礎 → 分子生物學 → 蛋白質結構 → 配體與受體相互作用 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 神經網絡架構 → 變壓器模型 → 蛋白質-配體對接

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

13. 數學模型在抗微生物藥物抗性研究中的應用現狀：一項範疇性綜述

摘要

背景：抗微生物藥物抗性（AMR）是一個全球性的公共健康問題，2019年估計造成495萬人死亡，並預計到2050年每年將導致多達1000萬人死亡，累計經濟損失達100萬億美元。其出現和傳播是由複雜的生物、環境和社會經濟互動所導致。數學建模是研究AMR動態的重要工具，但相關文獻仍然分散且方法有限。本綜述綜合了近期的數學建模研究，以識別趨勢、偏見和研究空白。方法：本研究遵循PRISMA-ScR指南進行範疇性綜述，檢索了2019年至2024年間在PubMed、Web of Science和Scopus上發表的AMR數學模型研究。經過篩選和去重後，共納入36項研究。數據提取使用結構化框架，涵蓋模型背景、構建和參數，以及輸出和驗證。結果：大多數研究依賴於確定性常微分方程（ODE）模型，並專注於人類宿主中的細菌抗性，僅有一項採用了「一個健康」（One Health）的視角。接合和突變是最常被建模的抗性機制，而轉導、轉化、宿主免疫、空間異質性和環境因素則很少被納入。很少有研究考慮經濟影響，且存在對高收入國家的強烈地理偏見。結論：AMR的數學建模是一個活躍的領域，但其方法多樣性有限。雖然確定性ODE模型促進了對AMR動態的理解，但未來的工作應整合隨機性、空間結構、生態互動和「一個健康」視角，以及經濟和社會變量，以制定全球策略來減輕AMR。

導讀

這篇文章探討了抗微生物藥物抗性（AMR）的數學建模現狀。AMR是一個嚴重的公共健康問題，涉及細菌對藥物的抗性增加。數學模型，尤其是常微分方程（ODE）模型，被用來模擬這些抗性如何在不同環境中傳播。文章指出，目前的研究多集中於人類宿主中的細菌抗性，並且大多數研究忽略了經濟和社會因素以及「一個健康」的觀點（這是一種將人類、動物和環境健康視為一體的健康觀念）。未來的研究需要更廣泛地考慮這些因素，以便更好地理解 and 應對AMR。

學習路徑

生物學基礎 → 微生物學 → 公共衛生 → 數學建模 → 常微分方程（ODE） → 抗微生物藥物抗性（AMR） → 「一個健康」概念 → 生態學與環境科學 → 經濟學與社會學在公共健康中的應用

原文連結

點擊連結

14.

生命作為分類信息處理系統：共生體的進化信息理論模型

摘要

生命系統可以被理解為有組織的實體，這些實體能夠捕捉、轉換和再生信息。傳統的基因中心模型通過差異適應性驅動的頻率變化來解釋適應，但它們往往忽視了生命系統所特有的高階組織和因果閉合。在此，我們重新審視了幾個進化框架，從複製子方程到群體選擇和共生體動態，並展示了群體頻率的進化變化可以表達為Jeffreys散度。在此基礎上，我們引入了一個信息處理者（IH）的分類模型，這些實體能夠自我維持、突變和組合。這種抽象架構展示了範疇論在構建從非常簡單到高度複雜的進化過程框架中的實用性。相同的分類方案可以表示基本的等位基因頻率變化以及涉及繁殖互動、共生和其他組織層次的更複雜情景。該框架的一個關鍵特徵是可以通過一種度量來總結不同層次的進化變化，從而區分不同類型的進化轉變，如個體和性選擇、配偶選擇，甚至共生體選擇。最後，我們展示了與共生體中的宿主-微生物組合相關的信息分區，一般化了先前為非隨機交配開發的信息理論結構，揭示了生物尺度之間共同底層架構。

導讀

這篇文章探討了生命系統如何作為信息處理系統運作。傳統的基因中心模型通常關注基因頻率的變化，但忽略了生命系統的複雜組織結構。作者重新審視了多種進化理論，並提出了一個新的信息處理者（IH）模型，這是一種能夠自我維持、突變和組合的實體。這個模型使用範疇論（一種數學理論）來幫助理解從簡單到複雜的進化過程，並能夠描述不同類型的進化變化，如個體選擇和共生體選擇。文章還探討了共生體中的宿主-微生物組合如何體現這些進化信息結構。

學習路徑

生物學基礎 → 遺傳學 → 進化生物學 → 信息理論 → 範疇論 → 共生體動態

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. HyperNetWalk：透過多網絡超圖擴散統一框架識別個人化與群體層次的癌症驅動基因

摘要

識別癌症驅動基因對於理解腫瘤生物學和開發精準治療至關重要。然而，現有的計算方法通常依賴於單一生物網絡或群體層次的突變模式，這限制了它們識別患者特定驅動基因的能力，並無法充分利用多種網絡類型的互補信息。在此，我們提出了HyperNetWalk，一種新穎的計算框架，通過整合多個生物網絡和超圖擴散來識別個人化和群體層次的驅動基因。在第一階段，HyperNetWalk通過樣本無關的隨機遊走整合蛋白質-蛋白質互作網絡、基因調控網絡和動態共表達網絡，以捕捉拓撲重要性和表達擾動效應。在第二階段，它通過基於超圖的隨機遊走來利用跨樣本信息，同時保留個體突變背景。在對12種TCGA癌症類型的全面評估中，HyperNetWalk在個人化和群體層次的預測中均達到了優於或與現有最先進方法相當的性能。值得注意的是，HyperNetWalk成功地以高精度識別出已知的驅動基因，並揭示了反映不同生物機制的癌症類型特異性驅動基因。我們的框架為個人化和群體層次的驅動基因識別提供了一個統一的解決方案，為精準腫瘤學和治療靶點發現提供了寶貴的見解。

導讀

HyperNetWalk是一種新穎的計算框架，用於識別癌症驅動基因（cancer driver genes）。驅動基因是那些在癌症發展中起關鍵作用的基因。該框架整合了多種生物網絡（如蛋白質-蛋白質互作網絡、基因調控網絡）和超圖擴散技術（在圖論中，超圖是一種能夠連接多個節點的結構），以便在個人和群體層次上識別驅動基因。HyperNetWalk通過隨機遊走（random walks，一種在圖上隨機移動的方法）來分析患者特定的子網絡，從而捕捉基因的拓撲重要性和表達變化。這種方法不僅能夠識別已知的驅動基因，還能發現新的癌症類型特異性驅動基因，這對於開發精準治療具有重要意義。

學習路徑

基因學基礎 → 生物信息學 → 網絡生物學 → 超圖理論 → 癌症基因組學 → 精準醫療

原文連結

點擊連結

16. 超越放大的變構效應：訊息傳遞的時間調控

摘要

變構效應 (Allostery) 是蛋白質調控的一種基本機制，通常被解釋為調節酶的活性或產物的豐度。然而，我們發現這種觀點並不完整。利用變構調控的隨機模型結合信息理論分析，我們量化了酶的調控狀態與下游訊號組件狀態之間的互信息。除了控制穩態生產水平外，變構效應還調節訊息傳遞的時間和持續時間。通過調整訊號途徑的時間操作範圍，變構調控使得相同的分子組件能夠產生不同的動態結果，提供了一種在不改變代謝途徑的情況下進行時間信息流動、訊號特異性和協調的物理機制。

導讀

變構效應是一種蛋白質調控機制，傳統上被用來解釋如何調節酶的活性或產物的數量。然而，這篇文章指出，變構效應不僅僅是改變這些數量，它還能調節訊息傳遞的時間和持續時間。這意味著即使在相同的分子組件下，通過調整訊號途徑的時間範圍，變構效應可以產生不同的動態結果，這對於訊號的特異性和協調性有重要意義。這種調控不需要改變代謝途徑（細胞內化學反應的總和），而是通過調整訊息傳遞的時間來實現。

學習路徑

生物化學 → 蛋白質結構與功能 → 變構效應 → 隨機模型 → 信息理論 → 訊號傳遞途徑

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

17. 朝向任何品質影像分割的生成與自適應潛在空間增強

摘要

Segment Anything Models (SAMs) 因其在零樣本分割上的卓越表現而備受研究界關注。然而，在嚴重退化的低品質影像上，其性能顯著下降，限制了其在現實場景中的有效性。為了解決這一問題，我們提出了 GleSAM++，利用生成潛在空間增強來提高低品質影像的魯棒性，從而實現對各種影像品質的泛化。此外，為了改善預訓練擴散模型與分割框架之間的兼容性，我們引入了兩種技術，即特徵分佈對齊 (Feature Distribution Alignment, FDA) 和通道複製與擴展 (Channel Replication and Expansion, CRE)。然而，上述組件缺乏對退化程度的明確指導，模型被迫隱式地適應從輕微噪聲到嚴重失真的複雜噪聲分佈，這大大增加了學習負擔並導致次優重建。為了解決這一問題，我們進一步引入了退化感知自適應增強 (Degradation-aware Adaptive Enhancement, DAE) 機制。DAE 的關鍵原則是將任意品質特徵的重建過程解耦為兩個階段：退化水平預測和退化感知重建。我們的方法可以僅通過少量額外的可學習參數應用於預訓練的 SAM 和 SAM2，實現高效優化。大量實驗表明，GleSAM++ 在複雜退化上的分割魯棒性顯著提高，同時保持對清晰影像的泛化。此外，GleSAM++ 在未見過的退化上也表現良好，強調了我們的方法和數據集的多樣性。

導讀

這篇文章介紹了一種名為 GleSAM++ 的新方法，旨在解決 Segment Anything Models (SAMs) 在低品質影像上的性能下降問題。GleSAM++ 利用生成潛在空間增強技術來提高模型的魯棒性（即抵抗干擾的能力），並引入了特徵分佈對齊 (FDA) 和通道複製與擴展 (CRE) 來改善模型兼容性。此外，文章還提出了退化感知自適應增強 (DAE) 機制，將重建過程分為退化水平預測和退化感知重建兩個階段，以減輕學習負擔。這些技術使 GleSAM++ 能夠在不同品質的影像上保持良好的分割性能。

學習路徑

影像處理基礎 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 生成對抗網絡 (GANs) → 影像分割技術 → Segment Anything Models (SAMs) → 生成潛在空間增強技術 → 特徵分佈對齊 (FDA) → 通道複製與擴展 (CRE) → 退化感知自適應增強 (DAE)

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

18. 一個新的框架：解釋性稀有細胞識別在單細胞轉錄組學數據中的應用

摘要

在單細胞轉錄組學數據中檢測稀有細胞類型對於闡明疾病發病機理和組織發展動態至關重要。然而，目前的方法存在一個關鍵缺陷，即無法基於基因解釋每個被檢測為稀有的細胞。我們識別出這一缺陷的三個主要來源。首先，異常檢測器通常作為「黑盒」運行，能檢測異常但無法解釋為何某細胞是異常的。其次，標準分析框架依賴於降維技術，如主成分分析（PCA），這將有意義的基因表達數據轉化為抽象、難以解釋的特徵，從而阻礙了解釋性。最後，現有的解釋算法難以應用於這一領域，因為單細胞數據具有高維度、噪聲和顯著稀疏性。為了克服這些限制，我們引入了一個框架，用於單細胞轉錄組學數據中的可解釋異常檢測，不僅能識別個別異常，還能基於基因提供可視化解釋，使得某個實例成為異常。這一框架有兩個關鍵組成部分，是當前應用於該領域的方法所沒有的。首先，它消除了以前研究中被視為必需組成部分的PCA步驟。其次，它使用最先進的異常檢測器和解釋器作為高效且有效的方法來找到每個稀有細胞和相關的基因子空間，以便為每個稀有細胞以及與稀有細胞最接近的正常細胞相關的典型正常細胞提供解釋。

導讀

這篇文章介紹了一個新框架，用於在單細胞轉錄組學數據中識別稀有細胞（在單細胞層級上，基於基因表達數據識別不常見的細胞類型）。傳統方法常使用主成分分析（PCA，一種降維技術）來簡化數據，但這會使數據難以解釋。新框架不使用PCA，而是採用最先進的異常檢測器和解釋器，能夠有效找出稀有細胞並提供基於基因的解釋（說明為何細胞被認定為異常）。

學習路徑

細胞生物學 → 基因表達 → 單細胞轉錄組學 → 異常檢測技術 → 主成分分析（PCA） → 解釋性人工智慧（Explainable AI）

原文連結

點擊連結

19.

中心法則轉換器：邁向以機制為導向的細胞理解人工智慧

摘要

理解細胞機制需要整合來自DNA、RNA和蛋白質的資訊，這三個分子系統由分子生物學的中心法則所連結。儘管領域特定的基礎模型在每一種模態上各自取得成功，但它們仍然是孤立的，限制了我們對整合細胞過程的建模能力。本文介紹了中心法則轉換器（Central Dogma Transformer, CDT），這是一種整合了DNA、RNA和蛋白質的預訓練語言模型的架構，遵循中心法則的方向邏輯。CDT採用方向性跨注意力機制：DNA到RNA的注意力模型轉錄調控，而RNA到蛋白質的注意力模型翻譯關係，產生一個整合所有三種模態的虛擬細胞嵌入。我們在K562細胞的CRISPRi增強子擾動數據上驗證了CDT v1——一個使用固定（非細胞特定）RNA和蛋白質嵌入的概念驗證實現，達到皮爾森相關係數0.503，代表跨實驗變異性設定的理論上限的63%（ $r = 0.797$ ）。注意力和梯度分析提供了互補的解釋窗口：在詳細的案例研究中，這些方法突出了大致不同的基因組區域，梯度分析識別了一個CTCF結合位點，Hi-C數據顯示其與增強子和目標基因均有物理接觸。這些結果表明，與生物信息流對齊的AI架構可以同時實現預測準確性和機制解釋性。

導讀

中心法則轉換器（CDT）是一種新型的人工智慧架構，旨在整合DNA、RNA和蛋白質三者的資訊，以更好地理解細胞機制。這個模型利用了方向性跨注意力機制（cross-attention mechanisms），模仿生物學上的中心法則（Central Dogma），即DNA轉錄成RNA，RNA再翻譯成蛋白質。CDT的創新之處在於它能夠將這些不同的生物分子資訊整合成一個虛擬細胞嵌入（Virtual Cell Embedding），從而提高預測的準確性和解釋性。

學習路徑

分子生物學 → 中心法則（Central Dogma）→ 預訓練語言模型 → 注意力機制（Attention Mechanism）→ 跨注意力機制（Cross-Attention Mechanism）→ 人工智慧在生物學中的應用

原文連結

[點擊連結](#)